

Chapitre 8

Les autres processus de la finance

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

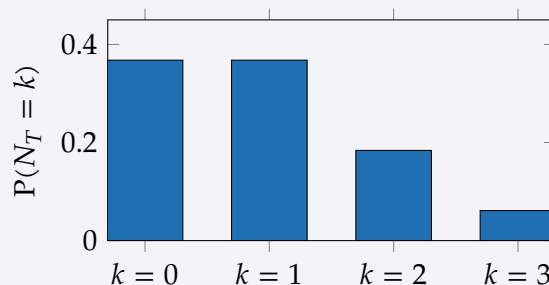
- (a) $E(X_5) = 0,03 + (0,05 - 0,03)e^{-0,4 \times 5} = 0,03 + 0,02e^{-2} = 0,03 + 0,02 \times 0,135335 \approx 0,032707$, soit environ 3,27 %.
- (b) $\text{Var}(X_5) = \frac{0,06^2}{2 \times 0,4}(1 - e^{-2 \times 0,4 \times 5}) = \frac{0,0036}{0,8}(1 - e^{-4}) = 0,0045 \times 0,981684 \approx 0,0044176$. Écart-type $\approx 0,066465$ (environ 6,65 points de pourcentage).
- (c) Variance stationnaire $= 0,0036/0,8 = 0,0045$, écart-type $\approx 0,067082$. La variance à $t = 5$ (0,0044176) est déjà à plus de 98 % de sa valeur stationnaire : avec $\theta = 0,4$, l'ajustement est rapide (demi-vie $\ln 2/\theta \approx 1,73$ an).

Correction — Exercice 2

- (a) $\sigma_{\max} = \sqrt{2 \times 0,5 \times 0,02} = \sqrt{0,02} \approx 0,141421$.
- (b) Avec $\sigma = 0,18 > \sigma_{\max}$: la condition de Feller **n'est pas** vérifiée, le processus peut toucher zéro. Avec $\sigma = 0,10 < \sigma_{\max}$: la condition **est** vérifiée, le processus reste strictement positif.
- (c) Parce que le terme de diffusion $\sigma\sqrt{X_t}$ s'annule quand $X_t \rightarrow 0$ (alors que celui de Vasicek, σ constant, ne s'annule jamais), et que le rappel $\theta\bar{x}dt$ reste strictement positif à ce moment-là : sous la condition de Feller, ce rappel l'emporte systématiquement et repousse le processus loin de zéro.

Correction — Exercice 3

- (a) Nombre moyen de sauts $= \lambda T = 2 \times 0,5 = 1$.
- (b) $P(N_T = 0) = e^{-1} \approx 0,367879$. $P(N_T \geq 1) = 1 - 0,367879 \approx 0,632121$.
- (c) Contribution moyenne $= (J - 1) \times \lambda T = -0,15 \times 1 = -0,15$, soit une baisse moyenne attendue de 15 % imputable aux sauts sur la fenêtre — un effet loin d'être négligeable malgré une probabilité de saut inférieure à 1.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Correction — Exercice 4

- (a) Par l'isométrie, $\text{Var}(\int_0^t \sigma e^{-\theta(t-s)} dW_s) = \int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta(t-s)} ds$.
- (b) En posant $u = t - s$ ($du = -ds$, bornes $u : t \rightarrow 0$) : $\int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta u} du = \sigma^2 \left[-\frac{e^{-2\theta u}}{2\theta} \right]_0^t = \frac{\sigma^2}{2\theta} (1 - e^{-2\theta t})$.
- (c) Avec $\theta = 0,4$, $\sigma = 0,06$, $t = 5$: $\frac{0,0036}{0,8} (1 - e^{-4}) \approx 0,0044176$ — **exactement** le résultat de l'exercice 1(b). L'isométrie d'Itô du chapitre 5, appliquée à l'intégrande $b_s = \sigma e^{-\theta(t-s)}$ de la solution explicite, redonne donc directement la formule de variance du cours, sans qu'il soit nécessaire de la retenir séparément.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(X_3) = 0,025 + (0,05 - 0,025)e^{-0,3 \times 3} = 0,025 + 0,025e^{-0,9} \approx 0,035164$, soit 3,52 %. $\text{Var}(X_3) = \frac{0,01^2}{0,6}(1 - e^{-1,8}) \approx 0,00013912$, écart-type $\approx 0,011795$.

(b) $z = \frac{0,02 - 0,035164}{0,011795} \approx -1,286$. $P(X_3 < 0,02) = \Phi(-1,286) \approx 0,0993$, soit environ 9,9 %.

(c) Ce calcul **aide partiellement** : il quantifie un scénario défavorable (taux bas dans 3 ans, favorable à celui qui attend), avec une probabilité d'environ 10 %. Mais il ne suffit pas à décider seul : il manque la comparaison avec le coût d'attendre (exposition au risque de refinancement pendant 3 ans, coûts de couverture éventuels) et l'aversion au risque du trésorier — la probabilité est un **ingrédient** de la décision, pas la décision elle-même.

Correction — Exercice 6

(a) $\sigma_{\max} = \sqrt{2 \times 0,6 \times 0,015} = \sqrt{0,018} \approx 0,134164$. Comme $\sigma = 0,10 < 0,134164$, la condition de Feller **est** vérifiée : le spread reste strictement positif.

(b) Un spread de crédit est **par construction** non négatif (le risque de défaut ne peut pas être « négatif »), alors qu'un taux de change autour de sa parité peut légitimement fluctuer des deux côtés de 0 (sur-évaluation ou sous-évaluation). Vasicek, qui autorise des valeurs négatives, convient au second cas mais introduirait une incohérence économique dans le premier.

(c) Avec $\sigma = 0,20 > \sigma_{\max} = 0,134164$, la condition de Feller **ne serait plus** vérifiée : le processus simulé pourrait toucher zéro (voire, selon le schéma de discrétisation utilisé, produire des valeurs négatives numériquement aberrantes), ce qui obligerait à utiliser un schéma de simulation spécifique (par exemple une réflexion ou une troncature à zéro) plutôt qu'une discrétisation naïve d'Euler.